

## Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos en una viga

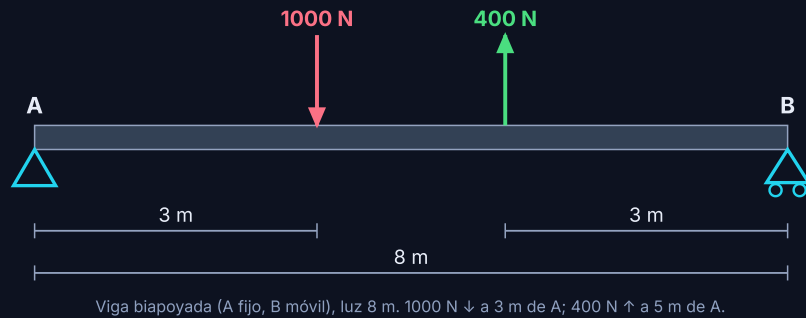
Opción A · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

## ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)

Viga apoyada de 8 m: carga puntual de 1000 N hacia abajo a 3 m del apoyo A, y carga de 400 N hacia arriba a 3 m del apoyo B (a 5 m de A).



## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **isostática** biapoyada. Aplicamos **equilibrio**:  $\sum F_y = 0$  y  $\sum M = 0$  para las reacciones. Luego construimos el **cortante** (integrando las cargas) y el **flector** (área del cortante), teniendo en cuenta el signo de cada carga.

## a) Reacciones en los apoyos

Sean  $R_A$  y  $R_B$  verticales hacia arriba. Tomando momentos respecto de A (antihorario +):

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 8 - 1000 \cdot 3 + 400 \cdot 5 = 0$$

$$8R_B = 3000 - 2000 = 1000 \Rightarrow R_B = 125 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 1000 + 400 = 0 \Rightarrow R_A = 600 - 125 = 475 \text{ N}$$

$$R_A = 475 \text{ N } \uparrow \cdot R_B = 125 \text{ N } \uparrow \text{ (comprobación } \sum M_B = 475 \cdot 8 - 1000 \cdot 5 + 400 \cdot 3 = 0 \text{ )}.$$

## b) Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector

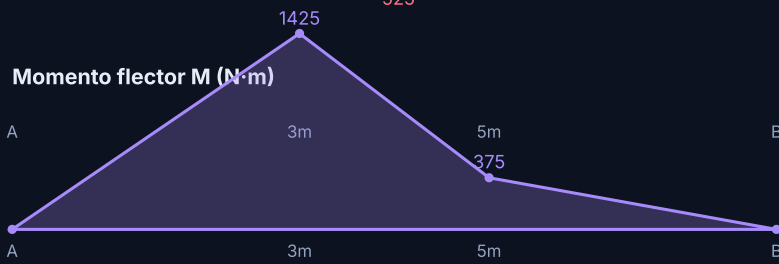
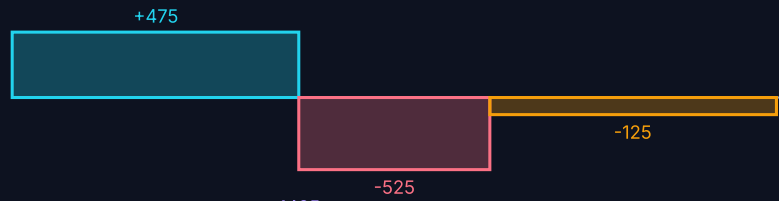
**Cortante** (por tramos, desde A):

$$V_{0-3} = +475 \text{ N}; \quad V_{3-5} = 475 - 1000 = -525 \text{ N}; \quad V_{5-8} = -525 + 400 = -125 \text{ N}$$

**Momento flector** (área del cortante):

$$M_A = 0; \quad M_3 = 475 \cdot 3 = 1425 \text{ N} \cdot \text{m}; \quad M_5 = 1425 - 525 \cdot 2 = 375 \text{ N} \cdot \text{m}; \quad M_B = 0$$

Esfuerzo cortante V (N)



Arriba: cortante (escalones +475, -525, -125 N). Abajo: flector, máximo 1425 N·m bajo la carga de 1000 N ( $x = 3$  m).

**Cortante:** +475 / -525 / -125 N. **Flector máx.** = 1425 N·m en  $x = 3$  m. El momento se anula en A y B.